Universidade de Brasília
Teoria de Eletrônica Digital I

Trabalho Prático

Projeto de Circuito Combinacional Personalizado

Sistema de Monitoramento de Risco Baseado no Número de Matrícula

Professor: Renato Vilela Lopes

DATA-LIMITE DE ENTREGA: 16/10/2026
Local de entrega: Tarefa da plataforma Aprender

Descrição geral

Cada aluno deverá projetar um **circuito lógico combinacional** para um sistema de monitoramento de risco industrial. O sistema possui quatro sensores digitais, denominados A, B, C e D, cujos níveis lógicos representam:

$$0 = \text{condição normal} \qquad 1 = \text{condição de risco detectada.}$$

Cada sensor possui um peso que representa sua importância na avaliação global do sistema. Os pesos serão calculados a partir do **número de matrícula (RA) do próprio aluno**. O circuito deverá classificar a condição global do sistema por meio de três saídas digitais, associadas a três LEDs:

Condição	Saída	Indicação
Normal	`NORMAL`	LED verde
Alerta	`ALERTA`	LED amarelo
Crítica	`CRITICO`	LED vermelho

Para toda combinação das entradas, **exatamente um dos três LEDs deverá permanecer aceso**.

1 Determinação dos pesos dos sensores

Considere os **oito últimos algarismos** do RA, preservando sua ordem, representados por

$$d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8.$$

Os pesos dos sensores serão determinados por

$$W_A = d_1 + d_5 + 1, \qquad W_B = d_2 + d_6 + 1,$$
$$W_C = d_3 + d_7 + 1, \qquad W_D = d_4 + d_8 + 1.$$

O acréscimo de uma unidade garante que todos os pesos sejam positivos.

2 Determinação dos limites de classificação

Calcule o peso total do sistema:

$$W_T = W_A + W_B + W_C + W_D.$$

Em seguida, determine o limite de alerta (T_A) e o limite crítico (T_C):

$$\boxed{T_A = \left\lceil \frac{W_T}{3} \right\rceil} \qquad \boxed{T_C = \left\lceil \frac{2W_T}{3} \right\rceil}.$$

O símbolo $\lceil x \rceil$ representa o menor número inteiro maior ou igual a x (arredondamento para cima).

3 Determinação do índice de risco

Para cada combinação das entradas A, B, C e D, calcule

$$\boxed{R = AW_A + BW_B + CW_C + DW_D}.$$

Somente os pesos dos sensores que estiverem em nível lógico 1 contribuirão para R. Por exemplo, para $A = 1$, $B = 0$, $C = 1$ e $D = 0$, tem-se $R = W_A + W_C$.

4 Regras de funcionamento

As saídas digitais deverão obedecer às seguintes condições:

$$\texttt{NORMAL} = \begin{cases} 1, & R < T_A, \\ 0, & \text{caso contrário;} \end{cases}$$

$$\texttt{ALERTA} = \begin{cases} 1, & T_A \leq R < T_C, \\ 0, & \text{caso contrário;} \end{cases}$$

$$\texttt{CRITICO} = \begin{cases} 1, & R \geq T_C, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

As condições são mutuamente exclusivas e abrangem todas as possibilidades. Portanto, para todas as combinações de entrada, deverá ser satisfeita a relação

$$\boxed{\texttt{NORMAL} + \texttt{ALERTA} + \texttt{CRITICO} = 1},$$

em que a soma acima é aritmética dos níveis lógicos de saída: exatamente uma saída deverá valer 1.

5 Etapas obrigatórias do projeto

1. Identificar e apresentar os oito últimos algarismos do próprio RA.

2. Calcular W_A, W_B, W_C, W_D, W_T, T_A e T_C.
3. Construir a **tabela verdade completa** para as 16 combinações das quatro entradas, apresentando, no mínimo, as colunas A, B, C, D, R, `NORMAL`, `ALERTA` e `CRITICO`.
4. Obter as três funções booleanas a partir da tabela verdade.
5. Construir os **três mapas de Karnaugh** e simplificar individualmente as funções `NORMAL`, `ALERTA` e `CRITICO`.
6. Apresentar as expressões booleanas simplificadas e desenhar o circuito lógico correspondente.
7. Implementar o circuito em **VHDL**, utilizando o software Vivado.
8. Elaborar um *testbench* que verifique as 16 combinações possíveis das entradas, incluindo a condição de que apenas uma saída esteja ativa em cada combinação.
9. Implementar e testar o circuito na placa **Basys 3**, utilizando quatro chaves como entradas e três LEDs como saídas.

6 Restrição de implementação

O cálculo numérico de R, T_A e T_C deverá ser utilizado **somente durante a etapa de projeto**, para determinar a tabela verdade. Não será permitida uma implementação final em VHDL que calcule diretamente R por meio de operações aritméticas ou que compare numericamente R com T_A e T_C.

O código VHDL final deverá implementar as expressões booleanas simplificadas obtidas a partir dos mapas de Karnaugh. As saídas deverão depender apenas dos valores atuais das entradas, sem memória, registradores ou sinal de *clock*.

O projeto deverá seguir a sequência:

Análise do problema $\longrightarrow$ Tabela verdade $\longrightarrow$ Simplificação $\longrightarrow$ Circuito lógico $\longrightarrow$ VHDL.

Entrega e avaliação

Data-limite de entrega: 16/10/2026. O trabalho deverá ser enviado **exclusivamente por meio da atividade do tipo Tarefa disponibilizada na plataforma Aprender**.

Os alunos deverão enviar os seguintes arquivos:

- Arquivos de código VHDL (`.vhd`);
- Arquivo de restrições da placa (`.xdc`);
- Arquivo de *testbench* utilizado para simulação do circuito;
- Arquivo de configuração gerado após a síntese (`.bit`).

Observação importante: O ponto referente a este trabalho somente será concedido caso o circuito funcione **exatamente conforme especificado neste enunciado**, atendendo a todos os requisitos de projeto e implementação descritos. O funcionamento deverá estar

correto para as 16 combinações de entrada, inclusive quanto à ativação exclusiva de um dos três LEDs.

Exemplo ilustrativo: RA 242034607

O exemplo a seguir mostra o cálculo dos parâmetros e a construção da tabela verdade. **Cada aluno deverá repetir o procedimento com o próprio RA.**

1. Identificação dos algarismos

Para o RA 242034607, os oito últimos algarismos são

$$\boxed{42034607}.$$

Logo,

	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8
Valor	4	2	0	3	4	6	0	7

2. Cálculo dos pesos

$$\begin{aligned}
W_A &= d_1 + d_5 + 1 = 4 + 4 + 1 = \boxed{9},\\
W_B &= d_2 + d_6 + 1 = 2 + 6 + 1 = \boxed{9},\\
W_C &= d_3 + d_7 + 1 = 0 + 0 + 1 = \boxed{1},\\
W_D &= d_4 + d_8 + 1 = 3 + 7 + 1 = \boxed{11}.
\end{aligned}$$

3. Peso total e limites

$$\begin{aligned}
W_T &= 9 + 9 + 1 + 11 = \boxed{30},\\
T_A &= \left\lceil \frac{30}{3} \right\rceil = \boxed{10},\\
T_C &= \left\lceil \frac{2(30)}{3} \right\rceil = \boxed{20}.
\end{aligned}$$

Assim, a classificação será

$$\begin{aligned}
R < 10 &\quad\Rightarrow\quad \texttt{NORMAL} = 1,\\
10 \le R < 20 &\quad\Rightarrow\quad \texttt{ALERTA} = 1,\\
R \ge 20 &\quad\Rightarrow\quad \texttt{CRITICO} = 1.
\end{aligned}$$

4. Tabela verdade correspondente

Nesse exemplo, o índice de risco é $R = 9A + 9B + C + 11D$.

A	B	C	D	R	NORMAL	ALERTA	CRITICO
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	11	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	12	0	1	0
0	1	0	0	9	1	0	0
0	1	0	1	20	0	0	1
0	1	1	0	10	0	1	0
0	1	1	1	21	0	0	1
1	0	0	0	9	1	0	0
1	0	0	1	20	0	0	1
1	0	1	0	10	0	1	0
1	0	1	1	21	0	0	1
1	1	0	0	18	0	1	0
1	1	0	1	29	0	0	1
1	1	1	0	19	0	1	0
1	1	1	1	30	0	0	1

A partir da tabela verdade, cada aluno deverá construir os três mapas de Karnaugh, determinar as expressões booleanas minimizadas, desenhar o circuito e realizar sua implementação e verificação em VHDL.